

Analisi Matematica II

Correzione Terzo Appello

1. Sia $x(n)$ il capitale dopo n bimestri, chiaramente $x(0) = x$. Sia inoltre 6Δ il tasso annuo praticato, dunque ogni bimestre viene pagato il Δ per cento del capitale. Cioè

$$x(n+1) = x(n) + \Delta x(n) = (1 + \Delta)x(n) = (1 + \Delta)^n x.$$

Sei anni corrispondono a $n = 36$ bimestri, dunque

$$1.4x = (1 + \Delta)^{36}x.$$

Passando ai logaritmi,

$$\ln(1 + \Delta) = \frac{\ln 1.4}{36}.$$

a questo punto se avete un calcolatore avete finito (e ottenete il 5.6 per cento annuo, non male), altrimenti ricordate la serie di Taylor

$$\ln(1 + a) = a - \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{3}a^3 - \dots$$

Usando tale formula al secondo ordine si ha $\ln 1.4 \sim .32$ (invece di .336...). Usando poi la formula al primo ordine per $\ln(1 + \Delta)$, visto che Δ è più piccolo, si ha $\Delta \sim 2/225$, dunque l'interesse percentuale annuo sarebbe stimato da $600\Delta \sim 5.3$, che è essenzialmente giusto.

2. Integrando per parti si ha

$$\int_0^1 f(x) \sin \lambda x dx = \frac{f(0) - f(1) \cos \lambda}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \int_0^1 f'(x) \cos \lambda x dx$$

poichè f è due volte derivabile f' è derivabile, dunque l'integrale è ben definito. A questo punto, poichè $|\cos \lambda x| \leq 1$ il risultato è ovvio.

3. Per l'argomento che si usa nel criterio integrale si ha

$$\sum_{n=k}^{\infty} < \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{k-1}^L \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{k-1}.$$

Dunque $\sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \frac{1}{10}$. Basta quindi sommare i primi dieci termini per avere la risposta (per esempio 3 è una risposta corretta).

4. Poichè in un intorno di zero y non sarà zero si può dividere ed ottenere

$$\frac{y'(x)}{y(x)} = e^x$$

integrando poi tra zero e x , e ricordano le condizioni iniziali, si ha

$$\ln y(x) = e^x - e$$

cioè $y(x) = e^{e^x - e}$.

5. Poichè

$$\int_0^1 \frac{x+3}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx + 3 \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$$

ora nel primo integrale applichiamo la sostituzione $z = x^2$, mentre il secondo è la primitiva di $\arctan$. Dunque

$$\int_0^1 \frac{x+3}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+z} dz + 3 \arctan 1 = \frac{1}{2} \ln 2 + 3 \arctan 1.$$

6. Il generico polinomio di primo grado ha la forma $p(x) = ax + b$, dunque $A(p) = A(a, b)$. Supponiamo a fissato e vediamo i punti critici rispetto a b

$$\frac{dA(a, b)}{db} = 2 \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - ax - b) dx = -2\pi b,$$

dunque $b = 0$ è il solo punto critico e poichè A è sempre maggiore di zero, deve essere di minimo. Si possono perciò considerare solo i polinomi del tipo ax . Vediamo dunque quali a danno un punto critico

$$\frac{dA(a, 0)}{da} = 2 \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - ax) x dx = 4\pi - \frac{4}{3}\pi^3 a$$

(l'integrale di $x \sin x$ si fa istantaneamente per parti). Di nuovo c'è un solo punto critico che quindi deve essere di minimo. Dunque $p(x) = 3\pi^{-2}x$ rende minimo A .